

Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Grundpraktikum in Experimentalphysik - Kurs P2
Blockpraktikum vom 3. bis 28. August 2026

Versuch:	ESK	Gruppe:	K1-3				
Vorname 1:	Schultheiss	Name 1:	Alejandro				
Vorname 2:	Müther	Name 2:	Jonas				
Mit Abgabe der Auswertung wird bestätigt, dass diese eigenständig erstellt wurde!							
Die Abgabe ist vor dem Einreichen auf eine saubere äußere Form und Struktur zu kontrollieren. Bei ungenügender äußerer Form erfolgt zunächst keine Korrektur!							OK? ☐
			1. Abgabe		2. Abgabe		
Alle Teilversuche vollständig ausgewertet?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurden immer korrekte Formeln angegeben und eigene Werte eingesetzt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurde immer eine Fehlerrechnung durchgeführt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Sind Endergebnisse immer angegeben und korrekt gerundet?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurde immer eine aussagekräftige Diskussion geführt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Wurden alle Diagramme mit geeignetem Maßstab und Titel eingeklebt?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Enthalten die Diagramme alle Messwerte, Beschriftungen u. Konstruktionen?			Ja	Nein	Ja	Nein	
Sind ausgefülltes Deckblatt, Vorbereitung und Messprotokoll in der Abgabe enthalten			Ja	Nein	Ja	Nein	
Auswertung erhalten am:							
Auswertung zurückgegeben am:							
Nacharbeit notwendig bis:					nicht möglich		
Abzug 0,2 Punkte pro Nacharbeit/angefangene 3 Tage Verspätung:			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Wird eine der obigen Fragen bei der ersten Abgabe mit Nein beantwortet ist eine Nacharbeit erforderlich!							
Punkte:		Datum, Abtestat:					

Bitte bewahren Sie Ihre Hefte nach dem Praktikum unbedingt auf.

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch ESK

Jonas Mütter & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	12
2	Auswertung	19
2.1	Teilversuch I: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen	19
2.1.1	Galvanische Zelle	19
2.1.2	Netzgerät	22
2.2	Teilversuch II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes	23
2.2.1	Vergleich der Methoden zur Widerstandsbestimmung	25
2.3	Teilversuch III: Spannungsabfall und Potentiometer	26
2.4	Teilversuch IV: Spannungsmessung durch Kompensation	30
2.5	Teilversuch V:	32
3	Anhang	37
3.1	Python Scripts	37

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: ESK..... Versuchsdatum: 17.08.26..... Gruppe: K1-3.....

Nachname, Vorname: Müller, Jonas.....

Erstellt in: ☒ Einzelarbeit ☐ Teamarbeit

* zurechenendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben	NEIN (-1.2 Pkt.)	JA	
Kriterien einer guten Stichpunkt Vorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet <u>alle</u> relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig <u>alle</u> relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Vorbereitung ESK

Jonas Mülher, 13.08.26

Theoretische Grundlagen

Definition des Ohm'schen Widerstands:

In bestimmten arten von Leitern ist die Stromstärke proportional zur Spannung (Ohm'sches Gesetz)

Der Widerstand R ist definiert als die Proportionalitätskonstante

$$R = \frac{U}{I}$$

Spezifischer Widerstand:

R ist proportional zur Länge und umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche A eines Leiters.

Der spezifische Widerstand ist def. als die Proportionalitätskonstante

$$\rho = \frac{R}{\frac{L}{A}}$$

(Abhängig von thermodynamischen Zustandsgrößen)

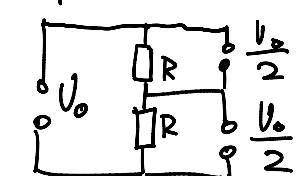
Spannungsfall

Fließt ein Strom durch einen Widerstand, liegt nach $U=RI$ eine Spannung an diesen an, anders gesagt, die Spannung U fällt über R ab.

Spannungsteiler

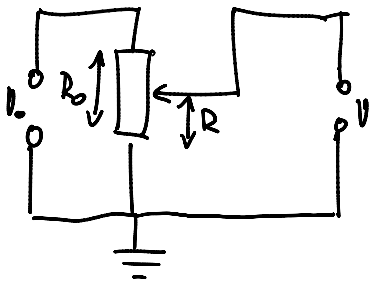
An Teilen einer Widerstandskette fallen Teilspannungen ab. Die Kette dient also als Spannungsteiler.

Bsp



Potentiometer:

Kontinuierlicher Widerstand, bei dem an jeder Stelle die Teilspannung abgegriffen werden kann



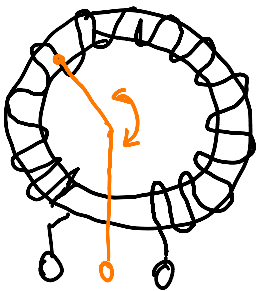
$$U = R I_0 = \frac{R}{R_0} U_0$$

Verschiedene Bauarten:

Schleifdraht-Potentiometer:

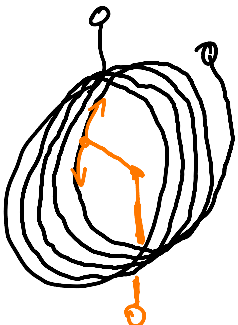


Drehpotentiometer (platzsparend, Draht um ring gewickelt.)



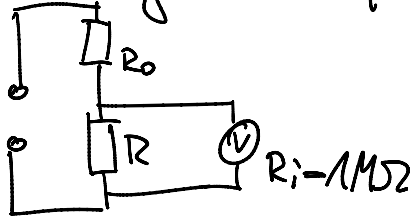
Wendel potentiometer:

Leitbahn entlang Schraubenlinie

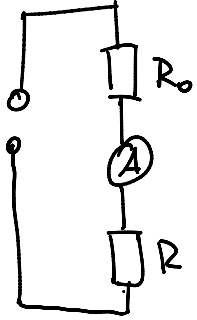


Schleife läuft entlang der Schraubenlinie

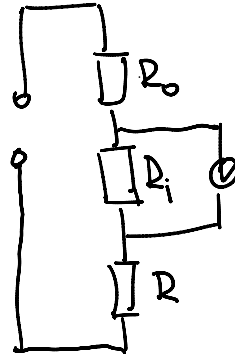
Messung von Spannungen:



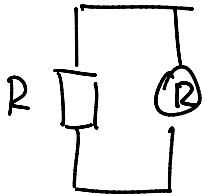
Messung von Strömen:



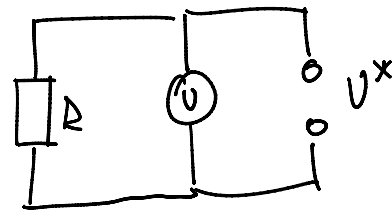
Ersatzschaltbild:



Messung von Widerständen:

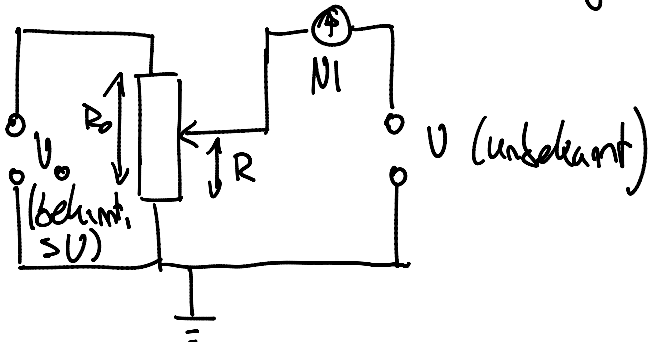


Ersatzschaltbild:



U^* : Konstantstromquelle (Strom ist unabhängig von R)

Kompensationsanordnung nach Du Bois-Reynold:



$\Rightarrow R$ einstellen, bis Nullinstrument nicht mehr ausschlägt, dann gilt:

$$U = \frac{R}{R_0} U_0$$

Kirchhoff'sche Sätze:

1. Kirchhoff'scher Satz (Knotenregel)

An einer Verzweigungsstelle (Knoten) gilt:

$$\sum_i I_{zu}^i = \sum_i I_{ab}^i$$

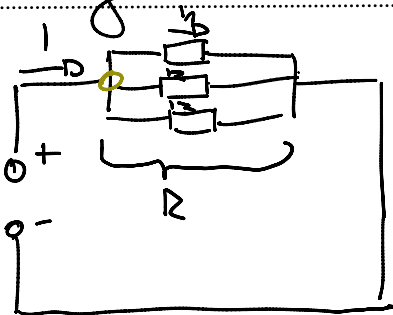
Gilt, wenn sich im Knoten keine Ladungen anhäufen können (Wenn diese keine Kapazität hat)

2. Kirchhoff'sche Regel:

In einem geschlossenen Teilkreis eines Widerstandsnetzwerks gilt (bei Beachtung der Vorzeichen) $\sum U_j = 0$

Folgt aus Energieerhaltung des E-Felds.

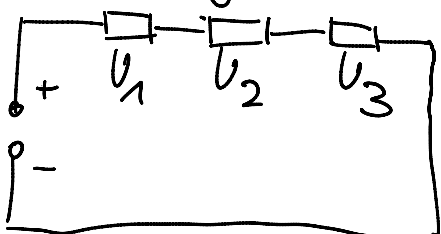
Anwendung auf Parallelschaltung:



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \Leftrightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Anwendung auf Reihenschaltung:



$$\begin{array}{l} \text{Maschenregel: } U = U_1 + U_2 + U_3 \\ \text{Knotenregel: } I = I_1 = I_2 = I_3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} R_1 = R_1 + R_2 + R_3 \\ \Leftrightarrow \\ R = R_1 + R_2 + R_3 \end{array} \right.$$

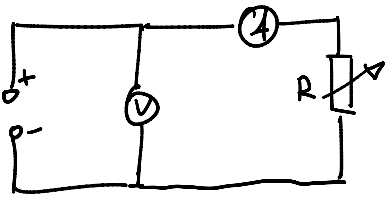
Versuchsdurchführung

TVI: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen:

Ziel: Messung der Ausgangsspannung zweier Spannungsquellen in Abhängigkeit von der Belastung

- ⇒ Kennlinie zeichnen
- ⇒ Rinnen bestimmen

Aufbau:



Durchführung:

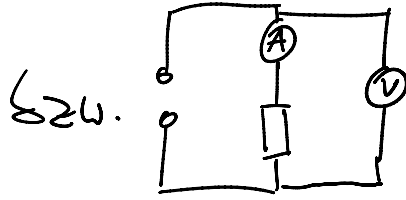
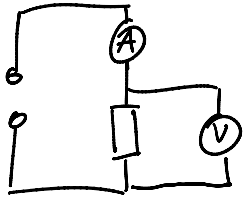
- Zuerst mit Galvanische Zelle
- V_{Leerlauf} messen
- In 10 äquidistanten Schritten Strom hochregeln und V messen
- V_{Leerlauf} nochmals messen
- Nun mit Netzgerät:
 - 10V einstellen
 - Großes Poti nutzen
 - Belastungsstromstärke erhöhen V und I notieren
 - Stromstärke notieren, bei der V gerade noch nicht sinkt
 - Multimeter und Stromzange vergleichen

TVII: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes

Ziel: Messung von I und V an einem Widerstand

- Ohm'sches Gesetz überprüfen

Aufbau:



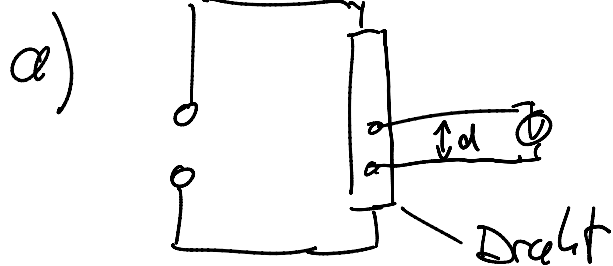
(Zeichne Wert von R)

Durchführung:

- Spannung in 10 äquidist. Schritten von 0 bis etwa $< 20V$ variieren
- Fehler notieren
- R mit Farberkennungstabelle ablesen & messen

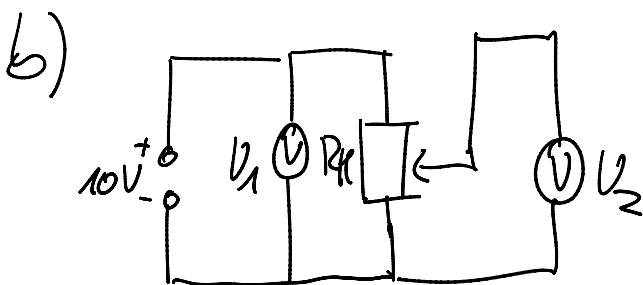
TV II: Spannungsfeld am Potentiometer:

Ziel: Messung der an einem Potentiometer abstellenden Spannung:



Durchführung:

Für verschiedene Distanzen d (m.h. S) der Spannungsfeld am Draht messen / je 3 Messungen

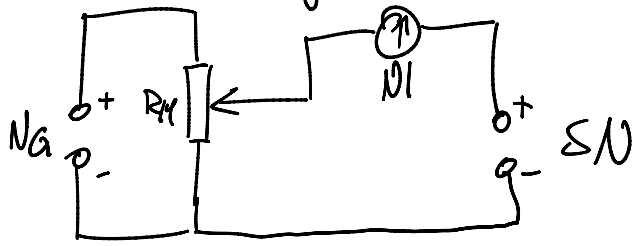


Durchführung: In 10 äquidist. Schritten Steuervolt des Pot's erhöhen bis 1000 Sat.

TV IV Spannungsmessung durch Kompensation

Ziel: Zunächst Kalibrierung der Kompensationsanordnung mit Spannungsnorm, dann Leerlaufspannung der galvanischen Zelle bestimmen

a) Kalibrierung:



Durchführung:

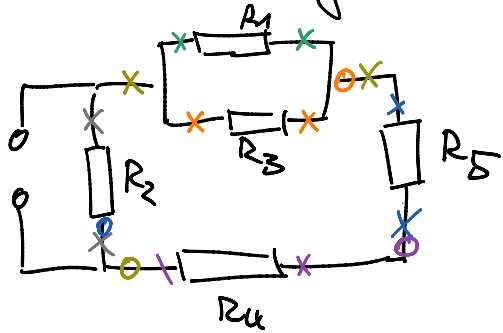
- Offset von mV prüfen
- $V_{NG} = 2V$ einstellen
- Kompensation durchführen
- Helipotstellung notieren (+ Fehler!)
- Andere Werte bestimmen

b) Klemmspannung einer galvanischen Zelle:

- SN durch galvanische Zelle ersetzen
- Kompensation durchführen
- Helipot-Einstellung notieren

TVII Bestätigung der Kirchhoff'schen Sätze

Ziel: Ströme und Spannungen in Widerstandsdreieck messen, um Kirchhoff'sche Regeln zu überprüfen.



- Alle Ströme und Spannungen in den versch. Zweigen messen
- Richtungen / Polungen notieren.

1.2 Versuchsprotokoll

Teilversuch 1

Galvanische Zelle

	I in mA	U in V	
1.	0	1,487	
2.	10,67	1,362	
3.	11,67	1,345	Sonst wird Max. Wert nicht erreicht
4.	12,6	1,335	
5.	14,6	1,290	
6.	16,6	1,259	
7.	18,6	1,223	
8.	20,6	1,186	
9.	22,6	1,145	
10.	24,6	1,104	

Unsicherheit:

$$\Delta I = I \pm 10\% I + 5 \text{ DG}$$

$$\Delta U = U \pm 0,9\% U + 4 \text{ DG}$$

11.	26,6	1,064
12.	28,6	1,017
³ 13.	30,6	1,002
³ 14.	32,2	0,938

I in mA
0

U in V
1,476

Leerlauf-
spannung
nach
Versuch

Netzgerät

I in mA
~~0,1035~~

U in V

I Stromzange

0

9,96

103,5

9,95

112,7

9,95

126,3

9,95

143,4

9,95

161,8

9,94

186,7

9,94

I in A

I Stromzange in A

0,32

9,93

0,230

0,61

9,90

0,35

0,90

9,87

0,510

1,21

9,85

0,663

1,61

9,79

0,860

2,06

9,75

~~1,1~~ 1,20

2,21

9,76

~~1,1~~ 1,180

Ab ~~2,21~~ ^{2,21} A bleibt Strom bei Variation
des Widerstands gleich und die Spannung
sinkt, bis auf Minimalwert von 0,34 V.

Max - Stromstärke bei der Spannung noch
nicht stark anfängt zu sinken, liegt bei:

~~2,21 A~~
2,19 A.

Unsicherheit Messzange:

~~2%~~ $\pm 10 \Omega$
2,5%.

Teilversuch 2

$R =$ ~~3,30~~ $3,30 \text{ k}\Omega \pm 1\%$

$R_{\text{Multimeter}} = 3,28 \text{ k}\Omega$

I in mA

U in V

0

0

I in mA

U in V

6,09

20,03

0,59

1,99

1,21

4,01

1,82

6,01

2,43

8,00

3,04

10,00

3,65

12,01

4,27

14,05

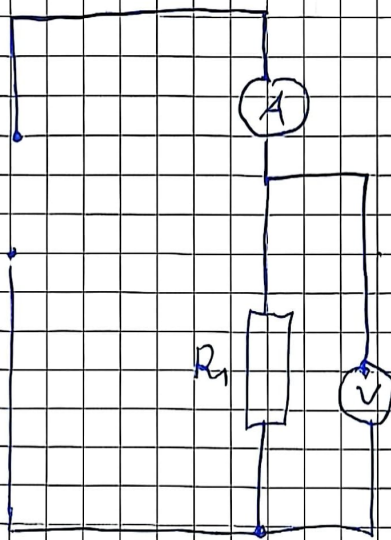
4,87

16,01

5,49

18,03

Schaltplan



Teilversuch 3

DRAHT $I = 0,56A$

	Δx in cm	U
1.	10	0,67V
2.	10	0,69V
3.	10	0,69V

	Δx (Drahtlänge)	U		Δx	U
1.	20 cm	1,38V	6. 1.	20 70 cm	4,85V
2.	30 cm	2,08V			
3.	40 cm	2,76V			
4.	50 cm	3,46V			
5.	60 cm	4,13V			

X in skt

U

Wendel potentiometer

0

0V

$U_0 = 10,10V$

100 ~~300~~

1,001V

200

2,002V

300

3,00V

400

3,99V

500

4,99V

600

5,99V

700

7,90V

800

8,00V

900

9,00V

1000

10,00V

Teilversuch 4

$U_0 \approx 2V$

a) X in skt = 482,0

$U_{0M} = 2,101V$

$\Delta X = \pm 0,5 \text{ skt}$

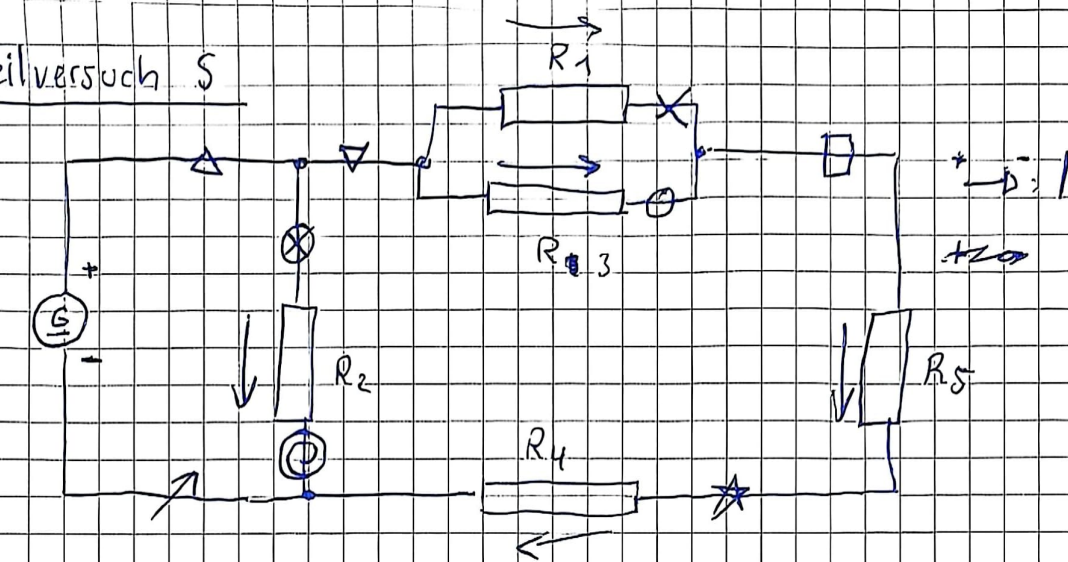
Spannungsnormal

$U_S = 1,0000 \pm 0,0001V$

b) X in skt = 715,0

$\Delta X = \pm 0,5 \text{ skt}$

Teilversuch 5



~~R₁~~

U_i

R_1 1,948V

R_2 9,96V

R_3 1,948V

$$\Delta I = |\pm 1,6 \cdot 1 + 506$$

R_4 2,88V

R_5 5,12V

~~R₁~~

~~5,12V~~

$$I_{\Delta} = \frac{2,78 \text{ mA}}{2,78 \text{ mA}}$$

$$I_{\nabla} = 1,32 \text{ mA}$$

$$I_{\otimes} = 1,46 \text{ mA}$$

$$I_{\odot} = 1,46 \text{ mA}$$

$$I_{\uparrow} = 2,78 \text{ mA}$$

$$I_{\star} = 1,32 \text{ mA}$$

$$I_{\square} = 1,32 \text{ mA}$$

$$I_{\circ} = 0,72 \text{ mA}$$

$$I_{\times} = 0,58 \text{ mA}$$

$$R_1 = 3,30 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 6,80 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 2,70 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 2,20 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 3,90 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

LMU München
Physikalische Praktika

Vorname: ESK

Datum: 18.08.26

Betreuer: W. Horech

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen

In Teilversuch I sollte die Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen bestimmt werden. Zur Bestimmung der Belastungsabhängigkeit wurde eine Schaltung nach folgendem Schaltplan aufgebaut.

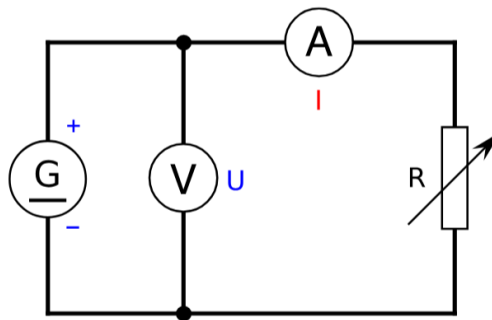


Abbildung 2.1: Schaltplan zur Bestimmung der Belastungsabhängigkeit verschiedener Spannungsquellen

Quelle: Abb. 26 der Versuchsanleitung zum Versuch ESK (P2-Praktikum der LMU München)

Die zwei verwendeten Spannungsquellen waren einerseits eine galvanische Zelle (Batterie) und andererseits ein Labornetzgerät. Während der Versuchsdurchführung wurden schrittweise die Potentiometereinstellungen variiert und dann die zugehörigen Ausgangsspannungen und Ströme gemessen.

2.1.1 Galvanische Zelle

Wir betrachten nun zunächst die galvanische Zelle. Für diese ergaben sich folgende Messwerte:

Tabelle 2.1: Belastungsabhängige Ausgangsspannung einer galvanischen Zelle

Stromstärke in mA	Spannung in V
10.67 ± 0.15	1.362 ± 0.018
12.6 ± 0.6	1.335 ± 0.018
14.6 ± 0.6	1.290 ± 0.017
16.6 ± 0.6	1.259 ± 0.017
18.6 ± 0.6	1.223 ± 0.017
20.6 ± 0.7	1.186 ± 0.016
22.6 ± 0.7	1.145 ± 0.016
24.6 ± 0.7	1.104 ± 0.015
26.6 ± 0.7	1.064 ± 0.015
28.6 ± 0.7	1.017 ± 0.015
30.6 ± 0.8	1.002 ± 0.015
33.2 ± 0.8	0.938 ± 0.014

Außerdem wurden vor und nach dem Versuch jeweils die Leerlaufspannungen gemessen. Diese lagen bei:

$$\begin{aligned} U_{\text{leer,vor}} &= (1.487 \pm 0.018)\text{V} \\ U_{\text{leer,nach}} &= (1.476 \pm 0.018)\text{V} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Trägt man diese in einem $U(I)$ -Diagramm auf und legt eine Ausgleichsgerade hindurch, erhält man folgendes Diagramm:

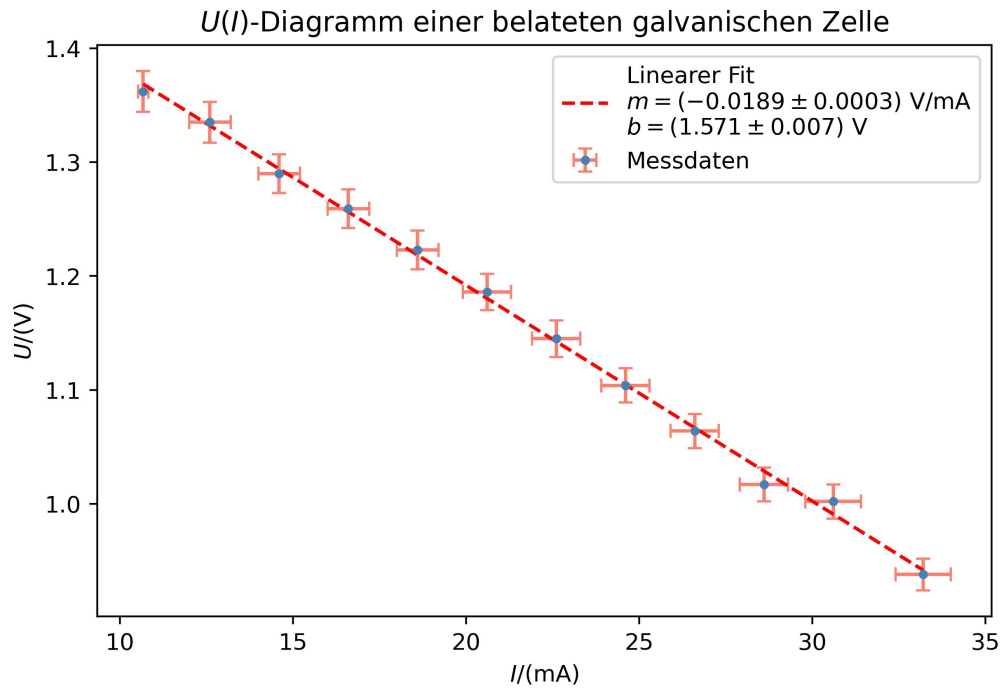


Abbildung 2.2: $U(I)$ -Diagramm der Belasteten galvanischen Zelle

Wir betrachten nun die Ausgleichsgerade, um den Innenwiderstand der galvanischen Zelle zu bestimmen. Bei der Nullstelle der Geraden fällt keine Spannung am Widerstand ab, dieser liegt dann also bei $R_{\text{out}} = 0\Omega$. Das heißt, die gesamte Spannung fällt über den Innenwiderstand der galvanischen Zelle ab. Die Nullstelle der Geraden errechnet sich folgendermaßen:

$$\begin{aligned}
 U &= m \cdot I + b = 0\text{V} \\
 \Leftrightarrow I_0 &= -\frac{b}{m}
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

Da bei an dieser Stelle die gesamte Leerlaufspannung über die Batterie abfällt, gilt nach dem Ohm'schen Gesetz:

$$\begin{aligned}
 R_{\text{innen}} &= \frac{U_{\text{leer,vor}}}{I_0} \\
 &= -\frac{m \cdot U_{\text{leer,vor}}}{b} \\
 &= 0.01789 \frac{\text{V}}{\text{mA}} \\
 &= 17.89\Omega
 \end{aligned} \tag{2.3}$$

Außerdem lässt sich aus der Ausgleichsgerade der Ordinatenabschnitt ablesen, welcher der Leerlaufspannung entspricht, die aus den anderen Werten extrapoliert werden kann. Diese liegt bei $U_{\text{leer,extr}} = (1.571 \pm 0.007)\text{V}$. Die extrapolierte Leerlaufspannung liegt damit deutlich über beiden

tatsächlich gemessenen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Leerlaufspannung über den Versuchsverlauf hinweg abgesunken ist. Dies ist auf die Störung des chemischen Gleichgewichts an den Elektroden durch den Stromfluss zurückzuführen und konnte auch nachgemessen werden (vgl 2.1). Durch das Absinken der Leerlaufspannung, verringern sich auch die über den Widerstand abfallenden Spannungen. Hierdurch erhöht sich die Steigung der Kennlinie betragsmäßig, da die Spannung schneller abfällt als bei einer Stromquelle, bei der solche Effekte nicht auftreten. Hierdurch wird ein zu hoher Wert für $I = 0\text{A}$ extrapoliert.

2.1.2 Netzgerät

Der selbe Versuch wurde für ein Netzgerät wiederholt. Hier war erkennbar, dass die Spannung bis zu einem Strom von ca. $I_{\text{max}} = 2.2\text{A}$ im Gegensatz zur galvanischen Zelle annähernd konstant blieb. Dies liegt daran, dass das Netzgerät die Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der angehängten Last so regelt, dass diese weiterhin beim eingestellten Wert bleibt. Für kleine Potentiometereinstellungen, für welche der Strom über dem Wert von I_{max} liegt, gilt dies allerdings nicht mehr. Da das Netzgerät ein Stromlimit hat, welches in unserem Fall auf den Maximalwert von $I_{\text{lim}} = 2.2\text{A}$ eingestellt war, regelt das Netzgerät ab diesem Punkt die Spannung für niedrigere Potentiometereinstellungen so herunter, dass immer genau der Strom I_{lim} fließt. Im Versuch mit dem Netzgerät wurde die Stromstärke zudem mit der Stromzange gemessen. Diese misst die Stromstärke über das Magnetfeld des stromdurchflossenen Leiters. Die damit aufgezeichneten Messwerte wichen in unserem Fall sehr stark von den Multimeterwerten ab und waren teilweise fast nur halb so groß wie die Messwerte, welche mithilfe des Multimeters aufgezeichnet wurden. Außerdem hing der Messwert auch stark davon ab, in welcher Orientierung man das Kabel durch die Stromzange hindurchführte. Insgesamt erwies sich die Stromzange für unseren Anwendungsfall als ziemlich unpräzise Messmethode. Allerdings bietet die Stromzange den Vorteil, dass sie nicht direkt in den Stromkreis eingebaut werden muss. Damit ist sie in Fällen, in denen es nicht so leicht ist, den Stromkreis zu öffnen von einer durchaus sinnvollen Messmethode. Außerdem funktioniert die Stromzange auch für höhere Ströme besser, da die auftretenden Magnetfelder dann ebenfalls größer und somit einfacher zu detektieren sind.

2.2 Teilversuch II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes

In Teilversuch II sollt das Ohm'sche Gesetz experimentell überprüft werden. Hierzu wurden nach folgendem Schaltplan Spannungen und Stromstärken durch einen Ohm'schen Widerstand gemessen.

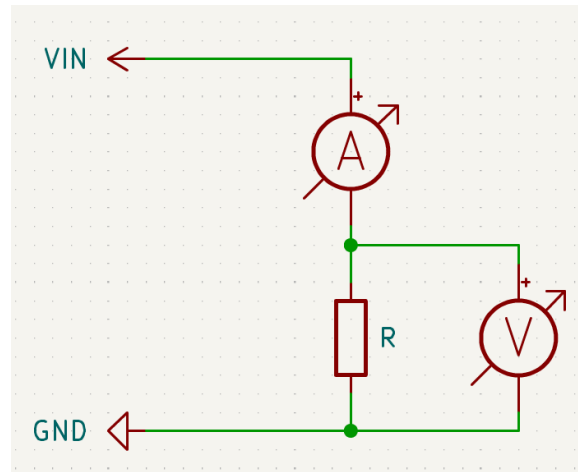


Abbildung 2.3: Schaltplan zur Messung von Strom und Spannung am Widerstand

Folgende Spannungs-Stromstärken-Wertepaare wurden gemessen:

Tabelle 2.2: I-U-Tabelle eines Ohm'schen Widerstands

Spannung U in V	Stromstärke I in mA
1.99 ± 0.06	0.59 ± 0.06
4.01 ± 0.08	1.21 ± 0.07
6.01 ± 0.10	1.82 ± 0.07
8.00 ± 0.12	2.43 ± 0.08
10.00 ± 0.14	3.04 ± 0.09
12.01 ± 0.15	3.65 ± 0.09
14.05 ± 0.17	4.27 ± 0.10
16.01 ± 0.19	4.87 ± 0.10
18.09 ± 0.21	5.49 ± 0.11
$U_{20.03} \pm 0.23$	6.09 ± 0.12

Diese Werte können nun mithilfe von Python und matplotlib geplottet werden. Damit erhält man folgenden Graphen:

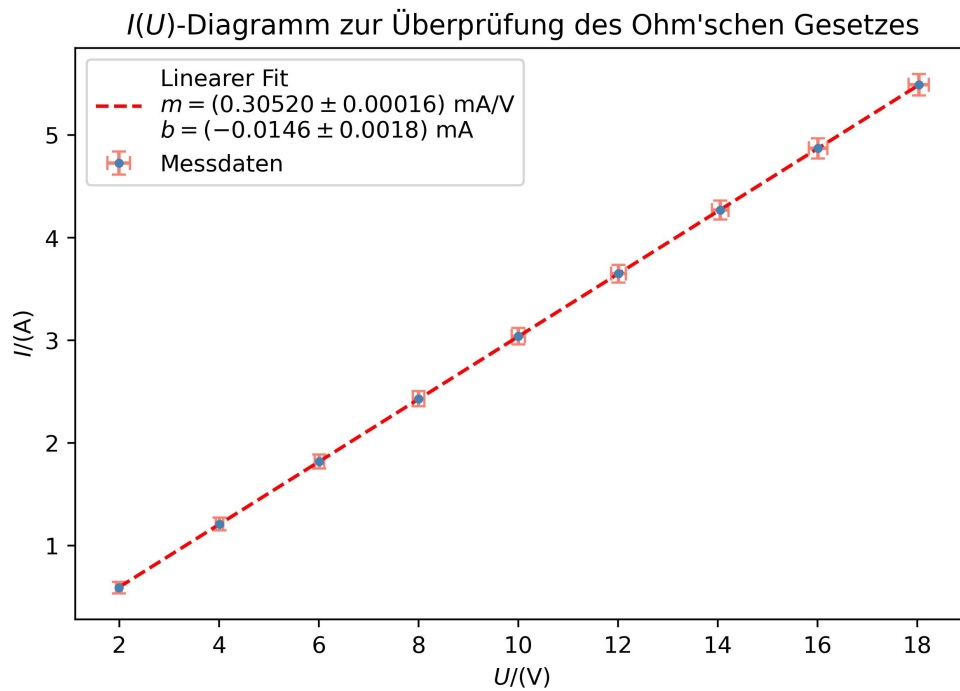


Abbildung 2.4: $U(I)$ -Diagramm des Ohm'schen Widerstands

Wie mit dem Ohm'schen Gesetz vorhergesagt ist annähernd eine Proportionalität zwischen Spannung und Stromstärke erkennbar. Mit der durch die Messwerte gelegten Ausgleichsgerade kann nun der Proportionalitätsfaktor bestimmt werden. Die Steigung des Graphen liegt bei $m = (0.30520 \pm 0.00016) \text{ mA V}^{-1}$. Mithilfe des Ohm'schen Gesetzes finden wir:

$$\begin{aligned}
 I &= m \cdot U = \frac{U}{R} \\
 \Leftrightarrow R &= \frac{1}{m} \\
 &= 3.27654 \text{ k}\Omega
 \end{aligned} \tag{2.4}$$

Die Unsicherheit des so bestimmten Widerstands ergibt sich als:

$$\begin{aligned}
 \Delta R &= \left| \frac{\partial R}{\partial m} \cdot \Delta m \right| \\
 &= R \cdot \frac{\Delta m}{m} \\
 &= 0.00172 \text{ k}\Omega
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

Somit liegt der experimentell bestimmte Widerstand bei:

$$R_{\text{exp}} = (3.2765 \pm 0.0018) \text{ k}\Omega \tag{2.6}$$

Der aus den Herstellerangaben abgelesene Wert lag bei:

$$R_{\text{Hersteller}} = (3.30 \pm 0.04)\text{k}\Omega \quad (2.7)$$

Beim Messen mit dem Multimeter ergab sich folgender Wert:

$$R_{\text{Multi}} = (3.28 \pm 0.12)\text{k}\Omega \quad (2.8)$$

2.2.1 Vergleich der Methoden zur Widerstandsbestimmung

Es ist erkennbar, dass alle drei bestimmten Werte im Rahmen der Messunsicherheiten miteinander übereinstimmen. Die drei Methoden zur Bestimmung des Widerstands haben jeweils mehrere Vor- und Nachteile. Einerseits ist die Bestimmung mithilfe des Multimeters in unserem Fall diejenige mit der größten Unsicherheit. Auf der anderen Seite hat diese Methode allerdings den Vorteil, dass sie relativ einfach durchzuführen ist und bei anderen Widerständen mit größerer Toleranz von Seiten des Herstellers auch präziser sein kann als das Ablesen der Herstellerangabe. Das Ablesen der Herstellerangabe mithilfe der Farbcodierung ist ebenfalls eine relativ schnelle Methode zur Widerstandsbestimmung. Allerdings ist es zum Auslesen dieser entweder nötig, die Codierung auswendig zu kennen oder eine entsprechende Tabelle vor sich zu haben. Zudem kann die Methode bei großer Herstellergebundener Unsicherheit relativ unpräzise sein. Die Bestimmung mithilfe des hier diskutierten Versuchsaufbaus erweist sich als die präziseste Methode. Allerdings ist sie relativ Zeitaufwändig und benötigt deutlich mehr zusätzliches Material als die anderen beiden Methoden.

2.3 Teilversuch III: Spannungsabfall und Potentiometer

Spannungsabfall am stromdurchflossenen Draht

Durch den geraden Draht wurde ein näherungsweise konstanter Strom von

$$I = 0,56 \text{ A} \quad (2.9)$$

geschickt. Zunächst wurde der Spannungsabfall an drei verschiedenen Drahtabschnitten gleicher Länge von jeweils 10 cm gemessen.

Tabelle 2.3: Spannungsabfall an verschiedenen Drahtabschnitten der Länge 10 cm.

Messung	U in V
1	0,67
2	0,69
3	0,69

Der Mittelwert beträgt

$$\bar{U}_{10 \text{ cm}} = \frac{0,67 + 0,69 + 0,69}{3} \text{ V} = 0,683 \text{ V}. \quad (2.10)$$

Die Messwerte unterscheiden sich nur geringfügig voneinander. Für einen homogenen Draht wird bei gleicher Drahtlänge grundsätzlich derselbe Spannungsabfall erwartet. Die kleinen Abweichungen können insbesondere durch geringfügig unterschiedliche Kontaktpositionen sowie durch Kontaktwiderstände zwischen Messspitzen und Draht hervorgerufen werden. Anschließend wurde der Spannungsabfall für verschiedene Drahtlängen bestimmt.

Tabelle 2.4: Spannungsabfall in Abhängigkeit von der Drahtlänge.

Δx in cm	U in V
20	1,38
30	2,08
40	2,76
50	3,46
60	4,13
70	4,85

Für einen homogenen Draht gilt

$$R = \rho \frac{L}{A}. \quad (2.11)$$

Mit dem Ohmschen Gesetz

$$U = RI \quad (2.12)$$

folgt bei konstantem Strom I und konstantem Drahtquerschnitt

$$U = I\rho \frac{L}{A} \quad (2.13)$$

und damit

$$\boxed{U \propto L}. \quad (2.14)$$

Eine lineare Regression der Messwerte ergibt

$$U = 0,06914 \frac{\text{V}}{\text{cm}} \cdot \Delta x - 0,00143 \text{ V} \quad (2.15)$$

mit

$$R^2 = 0,99994. \quad (2.16)$$

Der Achsenabschnitt liegt sehr nahe bei null und das Bestimmtheitsmaß ist nahezu eins. Die gemessenen Werte bestätigen somit sehr gut die erwartete lineare Abhängigkeit des Spannungsabfalls von der Drahtlänge. Aus der Steigung kann zusätzlich der Widerstand pro Längeneinheit des Drahtes bestimmt werden. Mit $I = 0,56 \text{ A}$ ergibt sich

$$\frac{R}{L} = \frac{1}{I} \frac{dU}{dL} \quad (2.17)$$

$$= \frac{0,06914 \text{ V/cm}}{0,56 \text{ A}} \quad (2.18)$$

$$\approx 0,123 \frac{\Omega}{\text{cm}}. \quad (2.19)$$

Dies entspricht

$$\frac{R}{L} \approx 12,3 \frac{\Omega}{\text{m}}. \quad (2.20)$$

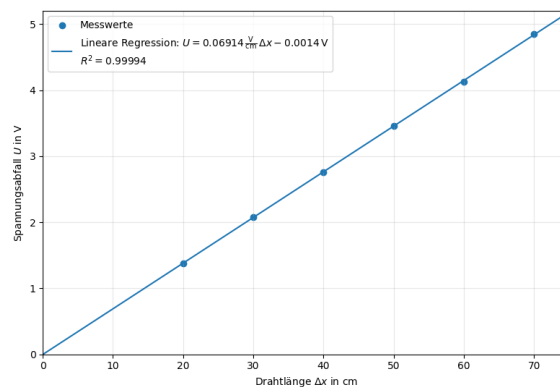


Abbildung 2.5: Spannungsabfall am geraden Draht in Abhängigkeit von der betrachteten Drahtlänge.

Spannungsteilung am Wendepotentiometer

Im zweiten Teil wurde die Ausgangsspannung eines Wendepotentiometers in Abhängigkeit von dessen Skalenstellung gemessen. Die am Potentiometer angelegte Eingangsspannung betrug

$$U_0 = 10,10 \text{ V.} \quad (2.21)$$

Die Messwerte sind in Tabelle 2.5 dargestellt.

Tabelle 2.5: Ausgangsspannung des Wendelpotentiometers in Abhängigkeit von der Skalenstellung.

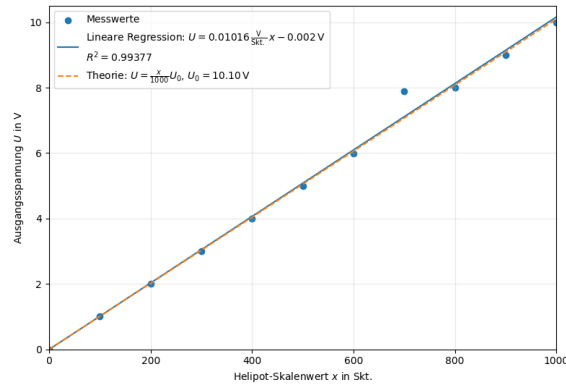
x in Skt.	U in V
0	0,00
100	1,001
200	2,002
300	3,00
400	3,99
500	4,99
600	5,99
700	7,90
800	8,00
900	9,00
1000	10,00

Für das Potentiometer gilt theoretisch

$$U = \frac{x}{x_0} U_0, \quad (2.22)$$

wobei $x_0 = 1000 \text{ Skt.}$ der maximale Skalenwert ist. Somit wird eine lineare Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Skalenstellung erwartet. Bei $U_0 = 10,10 \text{ V}$ ergibt sich theoretisch

$$U(x) = 0,01010 \frac{\text{V}}{\text{Skt.}} x. \quad (2.23)$$



Die Messwerte zeigen mit Ausnahme des Messpunktes bei $x = 700 \text{ Skt.}$ einen nahezu ideal linearen Verlauf. Für diesen Skalenwert wurde

$$U(700) = 7,90 \text{ V} \quad (2.24)$$

gemessen. Nach dem theoretischen Zusammenhang wäre dagegen ungefähr

$$U_{\text{theo}}(700) = \frac{700}{1000} \cdot 10,10 \text{ V} = 7,07 \text{ V} \quad (2.25)$$

zu erwarten. Der Messpunkt bei 700 Skt. weicht somit deutlich vom ansonsten linearen Verlauf ab. Mit hoher Sicherheit, ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen Dokumentationsfehler handelt; also human error. Eine lineare Regression unter Einbeziehung aller Messwerte ergibt

$$U = 0,01016 \frac{\text{V}}{\text{Skt.}} x - 0,002 \text{ V} \quad (2.26)$$

mit

$$R^2 \approx 0,9938. \quad (2.27)$$

Zur Beurteilung des ansonsten erkennbaren linearen Trends kann zusätzlich betrachtet werden, wie sich die Messreihe ohne den auffälligen 700-Skt.-Messpunkt verhält. In diesem Fall ergibt sich

$$U = 0,009999 \frac{\text{V}}{\text{Skt.}} x - 0,002 \text{ V} \quad (2.28)$$

mit

$$R^2 \approx 0,999998. \quad (2.29)$$

Damit zeigt der übrige Datensatz die erwartete Proportionalität zwischen Skalenstellung und Ausgangsspannung sehr deutlich. Auch die Endwerte stimmen näherungsweise überein: Bei maximaler Helipotstellung wurde

$$U(1000) = 10,00 \text{ V} \quad (2.30)$$

gemessen, während die Eingangsspannung $U_0 = 10,10 \text{ V}$ betrug. Die verbleibende Differenz beträgt etwa 1 %.

Diskussion

Die Ergebnisse beider Versuchsteile lassen sich durch denselben physikalischen Zusammenhang erklären. Bei konstantem Strom ist der Spannungsabfall proportional zum Widerstand. Für einen homogenen Draht ist dessen Widerstand wiederum proportional zur Drahtlänge. Daher steigt der Spannungsabfall am geraden Draht linear mit der betrachteten Länge an. Beim Wendepotentiometer wird mit zunehmender Skalenstellung ebenfalls ein immer längerer Abschnitt des Widerstandsdrahtes abgegriffen. Dadurch steigt der abgegriffene Widerstand und damit auch die Ausgangsspannung näherungsweise linear an. Die Messung am geraden Draht bestätigt diesen Zusammenhang mit $R^2 = 0,99994$ sehr gut. Auch das Wendepotentiometer zeigt bis auf den auffälligen Messwert bei 700 Skt. einen nahezu ideal linearen Verlauf. Mögliche Ursachen für einzelne Abweichungen sind Kontaktwiderstände, nicht exakt reproduzierbare Kontaktpositionen am Draht, Ablese- oder Übertragungsfehler sowie die endliche Auflösung der verwendeten Messgeräte. Insbesondere der Wert bei 700 Skt. ist mit dem Verlauf der übrigen Messreihe nicht vereinbar und sollte daher als auffälliger Messpunkt gekennzeichnet werden. Insgesamt bestätigen beide Versuchsteile die erwartete Proportionalität zwischen der Länge eines homogenen Widerstandsdrahtes und dem an diesem Abschnitt auftretenden Spannungsabfall.

2.4 Teilversuch IV: Spannungsmessung durch Kompensation

In Teilversuch IV wurde eine Spannungsmessung durch Kompensation durchgeführt. Hierzu wurde am Netzgerät eine Spannung von ca. 2V angelegt. Hierbei wurde nach folgendem Schaltplan vorgegangen:

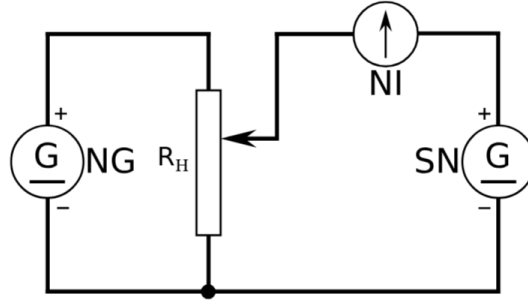


Abbildung 2.6: Schaltplan zur Spannungsmessung durch Kompensation

Zunächst wurde die Kompensation mithilfe eines Spannungsnormals durchgeführt, um die Netzgerät-Spannung präzise zu bestimmen. Hierzu wurde der Helipot so eingestellt, dass die Spannung des Spannungsteilers der Spannung des Spannungsnormals entspricht. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{pot,SN}} &= U_{\text{SN}} \\
 \Leftrightarrow \frac{x_{\text{pot,SN}}}{x_{\text{max}}} U_{\text{NG}} &= U_{\text{SN}} \\
 \Leftrightarrow U_{\text{NG}} &= \frac{x_{\text{max}}}{x_{\text{pot,SN}}} U_{\text{SN}}
 \end{aligned} \tag{2.31}$$

Wobei x_{max} die maximale Einstellung des Helipots ist und $x_{\text{pot,SN}}$ die Einstellung, bei der die Spannung des Spannungsnormals kompensiert ist. Der maximale Wert des Helipots liegt bei $x_{\text{max}} = 1000$. Zur Kompensation war eine Einstellung von $x_{\text{pot,SN}} = 482.0 \pm 0.5$ nötig. Die Spannung des Spannungsnormals liegt bei $U_{\text{SN}} = (1.0000 \pm 0.0001)\text{V}$. Der relative Fehler der Helipoteinstellung liegt bei $\Delta x_{\text{rel}} = 0.11\%$, der des Spannungsnormals bei $\Delta U_{\text{SN,rel}} = 0.01\%$. Damit kann der Fehler des Spannungsnormals vernachlässigt werden, da er deutlich geringer als der Fehler der Helipoteinstellung ist. Mit dieser Vernachlässigung errechnet sich der Fehler folgendermaßen:

$$\begin{aligned}
 \Delta U_{\text{NG}} &= \frac{\partial U_{\text{NG}}}{\partial x_{\text{pot,SN}}} \Delta x_{\text{pot,SN}} \\
 &= U_{\text{NG}} \cdot \frac{\Delta x_{\text{pot,SN}}}{x_{\text{pot,SN}}}
 \end{aligned} \tag{2.32}$$

Damit liegt die so bestimmte Netzgerätspannung bei:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{NG}} &= (2.07469 \pm 0.00229)\text{V} \\
 &= (2.0747 \pm 0.0023)\text{V}
 \end{aligned} \tag{2.33}$$

Nach der Kompensation des Spannungsnormals wurde dann die galvanische Zelle kompensiert. Bei

Nullausschlag des Nullinstruments gilt:

$$\begin{aligned} U_{\text{Bat}} &= U_{\text{pot,Bat}} \\ U_{\text{Bat}} &= \frac{x_{\text{pot,Bat}}}{x_{\text{max}}} \cdot U_{\text{NG}} \end{aligned} \quad (2.34)$$

Die Unsicherheit ergibt sich wieder durch:

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{Bat}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial U_{\text{Bat}}}{\partial x_{\text{pot,Bat}}} \Delta x_{\text{pot,Bat}}\right)^2 + \left(\frac{\partial U_{\text{Bat}}}{\partial U_{\text{NG}}} \Delta U_{\text{NG}}\right)^2} \\ &= U_{\text{Bat}} \sqrt{\left(\frac{\Delta x_{\text{pot,Bat}}}{x_{\text{pot,Bat}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{\text{NG}}}{U_{\text{NG}}}\right)^2} \end{aligned} \quad (2.35)$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$\begin{aligned} U_{\text{Bat}} &= (1.48340 \pm 0.00194)\text{V} \\ &= (1.4834 \pm 0.0020)\text{V} \end{aligned} \quad (2.36)$$

Diese Spannung entspricht der Leerlaufspannung, da bei Nullstellung des Nullinstruments kein Strom von der galvanischen Zelle fließt, da keine Potentialdifferenz zwischen Batteriepol und Potentiometer besteht. Somit kann er mit dem in Teilversuch I bestimmten Wert für die Leerlaufspannung $U_{\text{leer,vor}}$ (2.1) verglichen werden. Hier ist erkennbar, dass die beiden Werte im Rahmen der Unsicherheiten miteinander übereinstimmen. Somit war die Versuchsdurchführung erfolgreich.

2.5 Teilversuch V:

In diesem Teilversuch wurden die Ströme und Spannungen in einem Widerstandsnetzwerk gemessen und die beiden Kirchhoffschen Sätze überprüft. Nach der Knotenregel gilt für jeden Verzweigungspunkt

$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}, \quad (2.37)$$

während nach der Maschenregel für jede geschlossene Masche

$$\sum_i U_i = 0 \quad (2.38)$$

gelten muss.

Messunsicherheiten

Für die Strommessung war die Toleranz des Multimeters mit

$$\Delta I = 1,0 \% \cdot I + 5 \text{ Digits} \quad (2.39)$$

auf dem laminierten Datenblatt angegeben. Da die Stromwerte mit einer Auflösung von 0,01 mA angezeigt wurden, entsprechen fünf Digits

$$5 \text{ Digits} = 0,05 \text{ mA}. \quad (2.40)$$

Damit gilt beispielsweise für $I = 2,78 \text{ mA}$

$$\Delta I = 0,010 \cdot 2,78 \text{ mA} + 0,05 \text{ mA} \quad (2.41)$$

$$= 0,0778 \text{ mA}. \quad (2.42)$$

Gerundet ergibt sich somit

$$I = (2,78 \pm 0,08) \text{ mA}. \quad (2.43)$$

Analog ergeben sich für alle gemessenen Ströme:

Tabelle 2.6: Gemessene Ströme mit Multimeterunsicherheiten.

Messposition	I in mA
$\nearrow$	$2,78 \pm 0,08$
∇	$1,32 \pm 0,07$
$\otimes$	$1,46 \pm 0,07$
Spirale	$1,46 \pm 0,07$
$\triangle$	$2,78 \pm 0,08$
$\star$	$1,32 \pm 0,07$
$\square$	$1,32 \pm 0,07$
$\circ$	$0,72 \pm 0,06$
$\times$	$0,58 \pm 0,06$

Für die Spannungsmessung war einer Unsicherheit von

$$\Delta U = 0,9\% \cdot U + 4 \text{ Digits} \quad (2.44)$$

angegeben. Für U_1 und U_3 beträgt die letzte angezeigte Stelle 0,001 V, sodass vier Digits 0,004 V entsprechen. Für die übrigen Spannungen beträgt die Auflösung 0,01 V und damit

$$4 \text{ Digits} = 0,04 \text{ V}. \quad (2.45)$$

Damit ergeben sich

Tabelle 2.7: Gemessene Spannungen mit Multimeterunsicherheiten.

Widerstand	U in V
R_1	$1,948 \pm 0,022$
R_2	$9,96 \pm 0,13$
R_3	$1,948 \pm 0,022$
R_4	$2,88 \pm 0,07$
R_5	$5,12 \pm 0,09$

Überprüfung der Knotenregel

Die Stromrichtung wird entsprechend der im Messprotokoll durch Pfeile eingezeichneten Richtung gewählt. Am ersten Verzweigungspunkt gilt

$$I_{\Delta} = I_{\otimes} + I_{\nabla}. \quad (2.46)$$

Mit den Messwerten folgt

$$2,78 \text{ mA} - 1,46 \text{ mA} - 1,32 \text{ mA} = 0,00 \text{ mA}. \quad (2.47)$$

Die Knotenregel ist an diesem Punkt somit erfüllt. Am Verzweigungspunkt der beiden parallelen Widerstände R_1 und R_3 muss gelten

$$I_{\nabla} = I_{\times} + I_{\circ}. \quad (2.48)$$

Es ergibt sich

$$I_{\nabla} - I_{\times} - I_{\circ} = 1,32 - 0,58 - 0,72 \quad (2.49)$$

$$= 0,02 \text{ mA}. \quad (2.50)$$

Die Abweichung von 0,02 mA ist deutlich kleiner als die Messunsicherheiten der beteiligten Strommessungen. Die Knotenregel ist daher auch hier mit den Messwerten vereinbar. Am Zusammenführungspunkt der beiden parallelen Zweige gilt entsprechend

$$I_{\times} + I_{\circ} = I_{\square}. \quad (2.51)$$

Auch hier folgt

$$0,58 + 0,72 - 1,32 = -0,02 \text{ mA}, \quad (2.51)$$

sodass die Knotenregel innerhalb der Messunsicherheit erfüllt ist. Im rechten unteren Zweig ergibt sich

$$I_{\square} = I_{\star}, \quad (2.51)$$

also

$$1,32 \text{ mA} - 1,32 \text{ mA} = 0. \quad (2.51)$$

Am unteren Verzweigungspunkt gilt schließlich

$$I_{\nearrow} = I_{\text{Sp}} + I_{\star}, \quad (2.51)$$

wobei I_{Sp} den mit dem Spiralsymbol gekennzeichneten Strom bezeichnet. Einsetzen liefert

$$2,78 - 1,46 - 1,32 = 0,00 \text{ mA}. \quad (2.51)$$

Damit wird der erste Kirchhoffsche Satz an allen untersuchten Verzweigungspunkten innerhalb der Messunsicherheiten bestätigt.

Überprüfung der Maschenregel

Die Widerstände R_1 und R_3 liegen parallel. Daher muss für die kleine Masche zwischen beiden Widerständen

$$U_1 - U_3 = 0 \quad (2.51)$$

gelten. Experimentell ergibt sich

$$1,948 \text{ V} - 1,948 \text{ V} = 0,000 \text{ V}. \quad (2.51)$$

Die Maschenregel ist für diese Masche somit erfüllt. Für die Masche über R_2 , R_1 , R_5 und R_4 gilt

$$U_2 - U_1 - U_5 - U_4 = 0. \quad (2.51)$$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned} U_2 - U_1 - U_5 - U_4 &= 9,96 - 1,948 - 5,12 - 2,88 \\ &= 0,012 \text{ V}. \end{aligned}$$

Die Abweichung beträgt somit lediglich

$$12 \text{ mV}. \quad (2.51)$$

Unter Berücksichtigung der Multimeterunsicherheiten ist dieser Wert mit null vereinbar. Für die entsprechende Masche über R_3 ergibt sich

$$U_2 - U_3 - U_5 - U_4 = 0 \quad (2.51)$$

und damit ebenfalls

$$9,96 - 1,948 - 5,12 - 2,88 = 0,012 \text{ V}. \quad (2.51)$$

Auch diese Maschengleichung ist daher innerhalb der Messunsicherheiten erfüllt.

Berücksichtigung der Unsicherheiten

Zur quantitativen Beurteilung können die Unsicherheiten der Summen beziehungsweise Differenzen kombiniert werden. Für die Masche

$$\Delta U_M = U_2 - U_1 - U_5 - U_4 \quad (2.51)$$

ergibt sich bei quadratischer Kombination der einzelnen Beiträge

$$\Delta(\Delta U_M) = \sqrt{(\Delta U_2)^2 + (\Delta U_1)^2 + (\Delta U_5)^2 + (\Delta U_4)^2}. \quad (2.51)$$

Mit den ungerundeten Einzelunsicherheiten ergibt sich

$$\Delta(\Delta U_M) \approx 0,18 \text{ V}. \quad (2.51)$$

Damit folgt für die Maschensumme

$$\boxed{\Delta U_M = (0,01 \pm 0,18) \text{ V}}. \quad (2.51)$$

Der Sollwert null liegt somit eindeutig innerhalb des Unsicherheitsintervalls. Für den Knoten an den beiden Parallelwiderständen ergibt sich entsprechend

$$\Delta I_K = I_{\nabla} - I_{\times} - I_{\circ}. \quad (2.51)$$

Die kombinierte Unsicherheit beträgt

$$\Delta(\Delta I_K) = \sqrt{(\Delta I_{\nabla})^2 + (\Delta I_{\times})^2 + (\Delta I_{\circ})^2} \approx 0,11 \text{ mA}. \quad (2.51)$$

Damit erhält man

$$\boxed{\Delta I_K = (0,02 \pm 0,11) \text{ mA}}. \quad (2.51)$$

Auch hier ist die beobachtete Abweichung vollständig mit null vereinbar.

Diskussion

Der erste Kirchhoffsche Satz wird durch die gemessenen Ströme bestätigt. Insbesondere ergibt sich für den Gesamtstrom

$$2,78 \text{ mA} = 1,46 \text{ mA} + 1,32 \text{ mA}, \quad (2.51)$$

während sich der Strom im Parallelzweig näherungsweise gemäß

$$1,32 \text{ mA} \approx 0,58 \text{ mA} + 0,72 \text{ mA} \quad (2.51)$$

aufteilt. Auch der zweite Kirchhoffsche Satz wird bestätigt. An den parallel geschalteten Widerständen R_1 und R_3 wurde mit jeweils 1,948 V dieselbe Spannung gemessen. Für die größere Masche ergibt sich

$$U_1 + U_4 + U_5 = 9,948 \text{ V}, \quad (2.51)$$

während an R_2

$$U_2 = 9,96 \text{ V} \quad (2.51)$$

gemessen wurde. Die Differenz von nur $0,012\text{ V}$ ist wesentlich kleiner als die kombinierte Messunsicherheit. Die kleinen verbleibenden Abweichungen können insbesondere durch die Messunsicherheiten der Multimeter sowie deren endliche Innenwiderstände verursacht werden. Bei einer Strommessung besitzt das Amperemeter einen von null verschiedenen Innenwiderstand und verändert die Schaltung daher geringfügig. Ein Voltmeter besitzt zwar einen hohen, aber ebenfalls endlichen Innenwiderstand und entnimmt einen kleinen Messstrom. Insgesamt sind sämtliche überprüften Knoten- und Maschengleichungen innerhalb der Messunsicherheiten mit den Kirchhoffschen Sätzen vereinbar. Die Messungen bestätigen somit sowohl die Knotenregel als Ausdruck der Ladungserhaltung als auch die Maschenregel als Folge der Energieerhaltung.

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.